

LAPORAN

Pengolahan Citra

Kelompok 8 (Gray Level Co-ocurent Matrix / GLCM)



Oleh

Sandrianus Marten Bau 2213020028

Mochamad Bressandy Syach Putra 2213020033

Muhammad Ilham Ramadhani 2213020039

**PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA
FAKULTAS TEKNIK DAN ILMU KOMPUTER
UNIVERSITAS NUSANTARA PGRI KEDIRI**

TAHUN 2025

A. Pengertian GLCM

Gray-Level Co-Occurrence Matrix (GLCM) adalah metode statistik yang digunakan untuk menganalisis tekstur citra dengan menghitung frekuensi kemunculan pasangan piksel pada jarak dan orientasi tertentu. GLCM merepresentasikan hubungan spasial antara dua piksel dalam citra grayscale.

Tekstur dalam citra menggambarkan pola variasi intensitas piksel, seperti kasar, halus, beraturan, atau acak. GLCM membantu mengekstrak fitur tekstur untuk aplikasi seperti klasifikasi citra, segmentasi, dan pengenalan objek.

B. Cara Kerja GLCM

GLCM dibangun dengan menghitung seberapa sering pasangan piksel dengan nilai intensitas tertentu muncul bersamaan dalam citra berdasarkan:

- Jarak (d): Pemisahan spasial antara dua piksel (misalnya, 1, 2, atau 3 piksel).
- Sudut (θ): Arah relatif antara dua piksel (biasanya 0° , 45° , 90° , atau 135°).

C. Langkah Pembentukan GLCM

1. Konversi Citra ke Grayscale (jika belum).
2. Kuantisasi Level Intensitas (misalnya, dari 256 level menjadi 8 atau 16 level untuk mengurangi komputasi).
3. Hitung Pasangan Piksel berdasarkan jarak (d) dan sudut (θ).
4. Buat Matriks GLCM dengan ukuran $N \times N$ (N = jumlah level intensitas).

D. Contoh Perhitungan GLCM

Misalkan kita memiliki grayscale matrix dengan ukuran 3×3 , dengan gray tone 0–3 seperti berikut,

0	0	1
1	2	3
2	3	2

- Define *framework matrix* bernilai 0 dengan dimensi 4x4, ukuran ini didapatkan dari *quantization level* matrix diatas,

Quantization level = count(gray tone)

- Sehingga untuk gray tone 0–3 kita mendapatkan *quantization level* = 4, dengan seperti ini kita harus membuat *framework matrix* dengan size 4x4

0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0

- Tiap posisi pada *framework matrix* merupakan kombinasi nilai pixel pada matrix input 3x3,

	0	1	2	3
0	0,0	0,1	0,2	0,3
1	1,0	1,1	1,2	1,3
2	2,0	2,1	2,2	2,3
3	3,0	3,1	3,2	3,3

- Pada citra digital 8-bit akan memiliki *quantization level* 256, mengingat *gray tone*-nya antara 0 -255.
- Selanjutnya kita akan menggunakan *distance* =1 dan *angel* =0° , untuk membentuk *co-occurrence matrix*,
- Kombinasi pixel berpasangan dipilih mulai dari kiri-atas terus sampai kanan-bawah.

E. Fitur-Fitur Utama yang Diekstraksi dari GLCM

1. Kontras (Contrast):

Kontras mengukur perbedaan antara intensitas piksel yang berdekatan dalam citra. Semakin besar kontras, semakin besar perbedaan antara intensitas piksel yang berdekatan. Rumusnya adalah:

$$\sum_{i,j} |i - j|^2 p(i, j)$$

di mana $P(i, j)$ adalah probabilitas munculnya pasangan piksel dengan intensitas i dan j dalam GLCM.

2. Korelasi (Correlation):

Korelasi mengukur sejauh mana pasangan piksel dengan intensitas yang sama cenderung berada dalam jarak yang sama satu sama lain dalam citra. Korelasi berkisar dari -1 hingga 1, dengan nilai positif menunjukkan korelasi positif dan nilai negatif menunjukkan korelasi negatif.

$$\sum_{i,j} \frac{(i - \mu_i) (j - \mu_j) p(i, j)}{\sigma_i \sigma_j}$$

3. Energi (Energy):

Energi mengukur sejauh mana intensitas piksel dalam citra homogen. Semakin tinggi energi, semakin homogen citra tersebut. Rumusnya adalah:

$$\sum_{i,j} p(i, j)^2$$

4. Homogenitas (Homogeneity):

Homogenitas mengukur sejauh mana intensitas piksel dalam citra mendekati nilai intensitas yang sama. Semakin tinggi homogenitas, semakin homogen citra tersebut. Rumusnya adalah:

$$\sum_{i,j} \frac{p(i,j)}{1 + |i - j|}$$

F. Implementasi GLCM dengan Python

Menggunakan library `skimage`:

```
```python
import numpy as np
from skimage.feature import graycomatrix, graycoprops
from skimage import data, io

Contoh citra
image = data.camera() # atau gunakan io.imread('path_image')

Hitung GLCM (d=1, sudut 0°, 45°, 90°, 135°)
glcm = graycomatrix(image, distances=[1], angles=[0, 45, 90, 135], levels=256,
symmetric=True, normed=True)

Ekstraksi fitur
contrast = graycoprops(glcm, 'contrast')
correlation = graycoprops(glcm, 'correlation')
energy = graycoprops(glcm, 'energy')
homogeneity = graycoprops(glcm, 'homogeneity')

print("Contrast:", contrast)
print("Correlation:", correlation)
```

```
print("Energy:", energy)
print("Homogeneity:", homogeneity)
```

## G. Implementasi Jupyter

Berikut adalah implementasi untuk GLCM Menggunakan Jupyter(ipynb), dan untuk langkah – langkahnya sebagai berikut :

### 1. Library

```
1. Import library
import cv2
from skimage.feature import graycomatrix, graycoprops
import matplotlib.pyplot as plt
```

Disini import cv2 untuk memuat gambar dan konversi warna, graycomatrix dan graycoprops dari skimage.feature - Fungsi-fungsi dari scikit-image untuk analisis tekstur graycomatrix: Menghitung Gray-Level Co-occurrence Matrix (GLCM) - metode statistik untuk menganalisis tekstur gambar berdasarkan hubungan spasial antar pixel, graycoprops: Menghitung properti tekstur dari GLCM seperti kontras, homogenitas, energi, dll. matplotlib.pyplot - Digunakan untuk menampilkan gambar dan hasil analisis.

### 2. Load Gambar dan tampilan

```
2. Load gambar dan tampilkan
img = cv2.imread('glcm.png', 0)
plt.imshow(img, cmap='gray')
plt.title('Gambar Grayscale')
plt.axis('off')
plt.show()
```

cv2.imread('glcm.png', 0) - Membaca gambar dari file: Parameter 0 berarti gambar dibaca langsung sebagai grayscale, plt.imshow() - Menampilkan gambar:cmap='gray' memastikan gambar ditampilkan dalam skala abu-abu, plt.title() - Memberi judul pada gambar plt.axis('off') - Menghilangkan garis sumbu dan angka koordinat, plt.show() - Menampilkan window berisi gambar.

### 3. Hitung GLCM

```
3. Hitung GLCM
glcm = graycomatrix(img, distances=[1], angles=[0], levels=256, symmetric=True, normed=True)
```

Fungsi ini menghitung matriks statistik tekstur dari gambar grayscale.

Output glcm berupa array 4D yang mencatat seberapa sering pasangan pixel dengan nilai tertentu muncul berdekatan.

### 4. Mengambil Fitur

```
4. Ambil fitur
print("Contrast:", graycoprops(glcm, 'contrast')[0, 0])
print("Energy:", graycoprops(glcm, 'energy')[0, 0])
print("Homogeneity:", graycoprops(glcm, 'homogeneity')[0, 0])
```

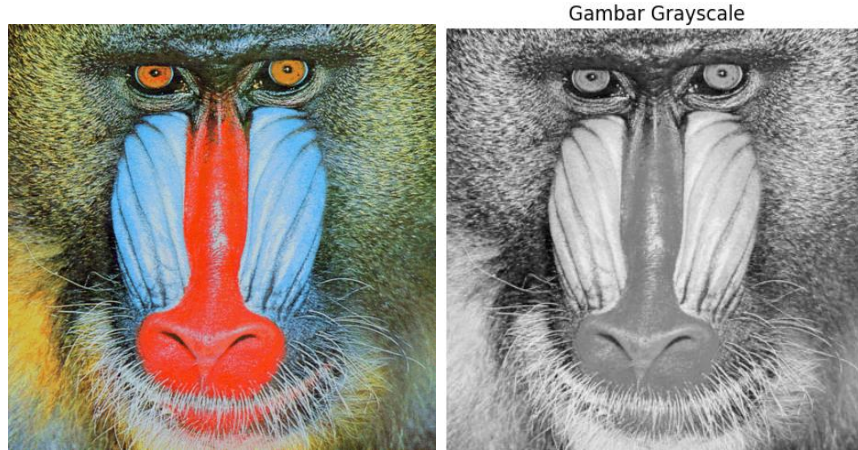
**Contrast:** Nilai tinggi = perbedaan tajam antara pixel-pixel tetangga

**Energy:** Nilai tinggi = tekstur seragam/berulang

**Homogeneity:** Nilai tinggi = distribusi GLCM terkonsentrasi di diagonal  
[0,0] digunakan karena GLCM kita hanya punya 1 jarak ([1]) dan 1 sudut ([0]).

## 5. Hasil

Perbedaan antara gambar asli dan gambar yang sudah di proses dengan GLCM seperti gambar dibawah ini:



Hasil Pengambilan Fitur :

Contrast: 379.19830715644565

Energy: 0.012132438772795299

Homogeneity: 0.10692515955821785

## H. Kelebihan Dan Kekurangan

### 1. Kelebihan

- a) GLCM dapat menangkap pola tekstur yang halus dan kompleks dalam citra.
- b) Banyak fitur yang dapat diekstrak, seperti Contrast, Correlation, Energy, Homogeneity, dan lain sebagainya.
- c) GLCM sangat efektif untuk citra grayscale yang tidak memiliki banyak warna tetapi memiliki tekstur yang signifikan.
- d) Dapat menghitung tekstur dalam berbagai arah, dan jarak antar piksel.

### 2. Kekurangan

- a) Memerlukan waktu dan penyimpanan yang cukup tinggi untuk citra dengan tingkat keabuan yang besar.
- b) GLCM sensitif terhadap rotasi dan skala, sehingga fitur bisa berubah saat citra diputar atau diskalakan.
- c) Pengaturan parameter yang sulit.
- d) Tidak cocok untuk citra berwarna langsung.



## I. Kesimpulan

### Kesimpulan Analisis Tekstur dengan GLCM

GLCM (*Gray-Level Co-occurrence Matrix*) merupakan metode yang efektif untuk mengekstraksi fitur tekstur dari citra grayscale, menghasilkan metrik seperti *contrast*, *energy*, dan *homogeneity* yang berguna dalam klasifikasi dan segmentasi. Meskipun powerful, GLCM memiliki keterbatasan dalam hal komputasi, sensitivitas terhadap rotasi dan skala, serta ketergantungan pada parameter. Metode ini cocok untuk citra dengan tekstur dominan (seperti citra medis, satelit, atau material), tetapi memerlukan optimasi parameter dan preprocessing yang tepat. Untuk analisis yang lebih robust, kombinasi dengan metode lain (*LBP*, *Wavelet*, *Deep Learning*) dapat dipertimbangkan.

GLCM: Powerful untuk tekstur, tetapi perlu pemahaman mendalam dalam penerapannya.

## J. Daftar Pusaka

Haralick, R. M., Shanmugam, K., & Dinstein, I. (1973). Textural Features for Image Classification. *IEEE Transactions on Systems, Man, and Cybernetics*, SMC-3(6), 610–

621. <https://doi.org/10.1109/TSMC.1973.4309314>

Gonzalez, R. C., & Woods, R. E. (2018). Digital Image Processing (4th ed.). Pearson Education. (*Referensi umum dan sangat baik untuk pengolahan citra termasuk GLCM*)

van der Walt, S., Schönberger, J. L., Nunez-Iglesias, J., Boulogne, F., Warner, J. D., Yager, N., ... & Yu, T. (2014). scikit-image: Image processing in Python. *PeerJ*, 2, e453. <https://doi.org/10.7717/peerj.453> (*Referensi untuk penggunaan graycomatrix dan graycoprops*)